

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (CEUB)
CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS
DISCIPLINA DE PROJETO INTEGRADOR I

José da Conceição Novais Neto | Arthur Amaral dos Santos |
Matheus Covre Lacerda | Lucas Ferreira de Sousa

R.E.G.I.I.M.E.N.T.O. – Plataforma Digital & Dashboards

Brasília, maio / 2026

DOCUMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA & CHECKLIST

Entregável Oficial da Sprint 2 — Projeto Integrador I (ADS)

1. Revisão e Consolidação da Sprint 1

Durante a Sprint 1, a equipe estabeleceu as bases conceituais do produto, mapeando com rigor as necessidades de comunicação e governança de dados do grupo de pesquisa R.E.G.I.I.M.E.N.T.O.. Foram consolidados os requisitos funcionais e não funcionais iniciais, o mapeamento de personas acadêmicas e as matrizes de MVP. Pontos de Melhoria Identificados: Observou-se a necessidade de mitigar gargalos de visualização estática herdados dos primeiros wireframes. A transição para a Sprint 2 focou em dar dinamismo aos dados de pesquisas acadêmicas, centralizando as produções científicas e criando mecanismos ágeis de filtragem de dados em tempo de execução no cliente.

2. Definição Técnica do Protótipo Funcional

Para garantir manutenibilidade, agilidade e aderência às diretrizes de arquitetura limpa, os seguintes aspectos e padrões técnicos foram ratificados pela arquitetura de software:

Arquitetura Front-End Modular: Estruturação baseada em separação estrita de preocupações

(Separation of Concerns). O core da aplicação utiliza componentes semânticos nativos estruturados, isolando a camada de apresentação visual da lógica computacional dos indicadores analíticos.

Stack Tecnológica Adotada:

Interface e Layout: HTML5 Semântico e Tailwind CSS para um design responsivo, fluido e altamente customizado às demandas de acessibilidade digital.

Motor Lógico: JavaScript Puro (ES6+) assíncrono para manipulação nativa do DOM e processamento reativo.

Visualização Analítica: Integração da biblioteca Chart.js para a plotagem em tempo real de dashboards estatísticos e gráficos de linhas/barras adaptativos.

Armazenamento e Mocking de Dados: Arquivos estruturados em formato JSON atuando como coleções documentais independentes de leitura rápida.

Padrões de Código e Estrutura: Adoção de nomenclatura semântica, indentação padronizada e modularização estrutural de arquivos organizada conforme a árvore de diretórios consolidada no repositório.

Projeto-Integrador/

- | — index.html # Portal unificado e ancoragem das views
- | — assets/
 - | — css/style.css # Customizações específicas e injeção do Tailwind
 - | — js/dashboard.js # Motor JavaScript e inicialização dos gráficos Chart.js
 - | — data/ # Base de dados em arquivos JSON independentes
 - | — indicadores.json # Estatísticas de Arquitetura Multimodal no Brasil

Projeto R.E.G.I.I.M.E.N.T.O. | CEUB - ADS Página 1

- | — publicacoes.json # Repositório de teses, dissertações e artigos
- | — eventos.json # Agenda analítica de colóquios e workshops
- | — docs/sprint2/ # Documentação Breve de Engenharia da Sprint 2

3. Implementação Incremental e Avanço Funcional

O backlog planejado para a Sprint 2 foi integralmente transpautado para código funcional através de dinâmicas colaborativas de Pair Programming (Programação em Pares), com sessões dedicadas de revisão e refinamento cruzado.

Funcionalidade / Tela Descrição Técnica do Incremento Status de Validação Portal Institucional

Renderização fluida do histórico do grupo, linhas de pesquisa científica (CAS, MIA, NLP) e corpo de pesquisadores de forma totalmente responsiva.

✓ Validado (Desktop/
Mobile)

Repositório Dinâmico

Consumo assíncrono via Fetch API do arquivo publicacoes.json com aplicação de filtros em tempo real por ano e modalidade.

✓ Validado (Algoritmo de Filtro)

Dashboards de Dados

Instanciação de painéis estatísticos interativos (Chart.js) alimentados pelo dataset modular de indicadores.json.

✓ Validado (Eventos de Hover/Render)

4. Gestão e Colaboração Contínua

As sprints, tarefas atômicas e histórias de usuários foram mapeadas no GitHub Projects da equipe, garantindo rastreabilidade contínua. Os commits seguiram padrões claros, vinculando incrementos de código diretamente ao quadro kanban.

CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO — SPRINT 2 (STATUS FINAL)

[X] 1. Revisão da Sprint 1 — Conferência dos entregáveis anteriores e refinamento dos débitos técnicos de wireframe.

[X] 2. Definição Técnica — Homologação da stack (HTML/Tailwind/JS/Chart.js/JSON) e consolidação da arquitetura orientada a dados locais.

[X] 3. Implementação Incremental — Execução do backlog planejado, aplicação de pair programming e codificação dos filtros lógicos.

[X] 4. Protótipo Funcional — Evolução robusta do sistema funcional interativo com validação completa de layout responsivo.

[X] 5. Entrega Parcial — Publicação em repositório remoto Git, inclusão deste documento em docs/sprint2/ e sincronização do quadro no GitHub Projects.